

Trinkwasserleitungen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie beschreiben die Inhalte der aktuellen Vorschriften in Bezug auf die aktuelle Wasserleitungsinstallation (K2)
- Sie erläutern die Gefahren, die von verschmutztem Wasser ausgehen können in Bezug auf die Wasserleitungsinstallation. (K2)

Ja ☐ Nein ☐

Ja ☐ Nein ☐

Lernprodukte

- Lernprodukt «Der Weg meines Wassers bis in mein Haus »

Situation

« Geh mal schnell zur Verteilbatterie und schau nach, ob das Sicherheitsventil Wasser ablässt», sagt ihr Monteur. Solche oder ähnlichen Situationen werden Sie auf der Baustelle immer wieder begegnen. Das Herz der sanitären Installation stellt die Verteilbatterie im Technikraum jedes Gebäudes dar. Wird die Verteilbatterie im Gebäude montiert kommt Wasser und damit Leben in jedes Gebäude.

Sie als Sanitärfachmann sind für die fachgerechte Lieferung und Montage der einzelnen Komponenten zuständig. Sie müssen wissen, welche Anforderungen, Richtlinien und Grundlagen es für die Montage gibt und diese kennen und anwenden.



Auftrag 1

Um diese Normen und Richtlinien kennen zu lernen, lesen als erstes Mal das Kapitel 6 (Seite 33/34/35) ausführlich durch und erstellen ergänzen Sie die abgedruckten Textstellen mit Hinweisen, was damit in der Praxis gemeint ist.

[Link zum Dokument](#)

Sie finden die entsprechende Norm unter folgendem Link.



6.2.1 Allgemeines

Die Zugänglichkeit sowie der Unterhalt sämtlicher Armaturen muss gewährleistet sein. Automatisch wirkende Vorrichtungen sind mit einer Absperrarmatur zu versehen.

Regel- und Sicherheitsarmaturen sowie automatisch wirkende Vorrichtungen sind vom Anlagebesitzer periodisch zu kontrollieren und unterhalten zu lassen.

6.2.3 Kugelhähnen

Kugelhähnen dürfen ausschliesslich für die folgenden Anwendungen eingesetzt werden:

- Entleerungen mit Vorabstellung (Wassererwärmer, Behälter, Verteilungen etc.)
- Absperrung in Wärmetauscher-Kreisläufen und Warmwasserzirkulationen
- Absperrverschraubungen (Raccords) vor Entnahmearmaturen

6.4.2 Sicherheitsventile

Es dürfen nur federbelastete Membransicherheitsventile eingesetzt werden.

Das Sicherheitsventil ist so einzustellen, dass sein Ansprechdruck 100 kPa (1 bar) über dem Ruhedruck bzw. dem reduzierten Druck in der Anschlussleitung liegt.

Es sollte im gleichen Raum nahe beim Wassererwärmer sein.

Zwischen Sicherheitsventil und dem zu schützenden Apparat darf kein Absperrorgan eingebaut werden.

Das Sicherheitsventil muss mit einem sichtbaren, freien Auslauf direkt oder über eine kurze Auslaufleitung in das Ablaufsystem entwässert werden (Abstand $2 \times d_i \geq 20 \text{ mm}$).

Auslaufleitungen von zwei oder mehreren Sicherheitsventilen müssen einzeln entwässert werden.

6.4.3 Schlauchanschlussverbindungen

Entnahmearmaturen mit Schlauchanschlussverbindungen müssen gegen Wasserrückfluss nach W3 E1 abgesichert sein.

Weitere Informationen können dem SVGW-Merkblatt «Garten-Auslaufventile und Bewässerungsanlagen: Installationshinweise und allgemeine Anforderungen» entnommen werden.

1. Erklären Sie mit eigenen Worten, was eine «Schmutzwasser-Verbindung» ist.

2. Überlegen sie sich was die drei Hauptursachen für den Rückfluss von Trinkwasser in Leitungssystemen sein könnte.

3. Erstellen Sie eine Übersicht mit den drei wichtigsten technischen Massnahmen gegen den Rückfluss von Trinkwasser inkl. passenden Beispielen, wo Sie zur Anwendung kommen. Beachten Sie Anhang 2 in der Norm! (Seite 59)

Auftrag 2 - Leistungsnachweis

Im Laufe der letzten vergangenen Zeit haben Sie Vieles über den Weg des Trinkwassers von der Herstellung bis zur Verteilung innerhalb des Gebäudes gelernt. Dies sollen Sie nun mit dem Erarbeiten einer kleiner Dokumentation zeigen. Diese Arbeit ist eine schriftliche Einzelarbeit und dient auch als erste Vorbereitung auf die Vertiefungsarbeit.

Ihre Arbeit muss die folgenden Teile enthalten:

- **Titelblatt (Name der Wasserversorgung/Gemeinde, passendes Bild, Name, Klasse, Schule, Datum)**
- **Inhaltsverzeichnis (und Seitenzahlen) mit folgendem Aufbau:**
 1. Wasserfassung und Aufbereitung sofern vorhanden
 2. Reservoir, Lage, Inhalt, Löschwasserreserve, Verteilnetz, Werkstoffe und Leitungen
 3. Druck im Leitungsnetz, Anzahl Druckzonen (eventuell Übersichtsschema als Ergänzung)
 4. Wasserhärte; Verbrauch und Preis inkl. Gebühren für ARA und Zählermiete
 5. Trinkwasserleitungen in meiner Wohnstrasse. (Umkreis max. 1km) inkl. Foto «unser» Hydrant.
 6. Beschreibung und Fotografie unserer Hauszuleitung inkl. Werkstoffe etc.
 7. Fotografie und schematische Zeichnung unserer Verteilbatterie mit Beschreibung der einzelnen Komponenten. Beschreiben Sie auch die Ausführung des Sicherheitsventils unter Beachtung der gelernten Thematik «Schmutzwasseranbindung»
 8. Arbeitsplanung: Wie habe ich diese Arbeit erstellt (stichwortartiges Protokoll)
- **Quellen- und Abbildungsverzeichnis**

Persönliche Angaben

Wasserversorgung: _____

Daten der Kontaktperson _____

Mitlernende bei gleicher Wasserversorgung _____

Meine Wohnadresse: _____

Bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift die Richtigkeit dieser Angaben:

Ort / Datum

Unterschrift

Kriterien / Bewertung Berufskunde

Lernender: _____

1. Wasserfassung / Aufbereitung 0 1 2 3 4 5

2. Reservoir / Verteilnetz / Werkstoffe / Leitungen 0 1 2 3 4 5

3. Wasserhärte / Verbrauch / Preis 0 1 2 3 4 5

4. Trinkwasserleitungen meiner Wohnstrasse / Hydrant 0 1 2 3 4 5

5. Verteilbatterie mit Beschreibung 0 1 2 3 4 5

6. Aufbau Dokument / Darstellung 0 1 2 3 4 5

7. Arbeitsplanung / Persönliche Angaben vorhanden 0 1 2 3 4 5

Note Berufskunde (erzielte Punkte / (35 Punkte) * 5 + 1) _____

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

☐
